



Risk

Luis Chávez

Riesgo operativo

Bases

Gestión

Modelación

Generalidades

Frecuencia de pérdidas

Regresión

Anexos

References

Análisis de la Gestión del Riesgo

Tópico 3: riesgos operativos

Luis Chávez



Escuela Profesional de Economía
USMP

Lima, 2025



Risk

Luis Chávez

Riesgo operativo

Bases

Gestión

Modelación

Generalidades

Frecuencia de pérdidas

Regresión

Anexos

References

Contenido

1 Riesgo operativo

Bases

Gestión

2 Modelación

Generalidades

Frecuencia de pérdidas

Regresión

3 Anexos



Risk

Luis Chávez

Riesgo operativo

Bases

Gestión

Modelación

Generalidades

Frecuencia de pérdidas

Regresión

Anexos

References

Contenido

1 Riesgo operativo

Bases

Gestión

2 Modelación

Generalidades

Frecuencia de pérdidas

Regresión

3 Anexos



Definición 1 (riesgo operativo)

El riesgo operativo es la posibilidad de sufrir pérdidas debido a fallos en los procesos internos, errores humanos, sistemas inadecuados o fallos externos que afectan las operaciones de una organización.

Incluye tanto eventos internos (fraudes, errores) como externos (desastres naturales, fallos de infraestructura, ciberataques).



Clasificación del riesgo operativo

Según el Comité de Basilea, se distinguen los siguientes tipos:

- Fraude interno: pérdidas derivadas de actos deliberados cometidos por empleados.
- Fraude externo: pérdidas por acciones de terceros (robo, ciberataques, etc.).
- Prácticas laborales y seguridad: demandas laborales, discriminación o violaciones de normativas.
- Daños a activos físicos: desastres naturales o vandalismo.
- Interrupción del negocio o fallos en sistemas: caídas de red o interrupciones tecnológicas.
- Ejecución, entrega y gestión de procesos: errores en la ejecución o gestión de operaciones.



Ejemplo 1

Un banco no puede procesar transacciones durante 6 horas debido a un fallo en su servidor principal. Consecuencia: pérdidas financieras por operaciones no realizadas y daño reputacional.



Ejemplo 2

Un analista introduce un valor erróneo en una hoja de cálculo, generando una sobrevaloración del portafolio. Consecuencia: ajuste de precios, pérdidas y posibles sanciones regulatorias.



Ejemplo 3

Un empleado manipula los registros contables para ocultar pérdidas.
Consecuencia: pérdidas directas y daño reputacional.



Risk

Luis Chávez

Riesgo operativo

Bases

Gestión

Modelación

Generalidades

Frecuencia de pérdidas

Regresión

Anexos

References

Contenido

1 Riesgo operativo

Bases

Gestión

2 Modelación

Generalidades

Frecuencia de pérdidas

Regresión

3 Anexos



- 1 Identificación de los procesos críticos y posibles fallas.
- 2 Evaluación del impacto y la probabilidad de ocurrencia.
- 3 Implementación de controles internos y automatización de procesos.
- 4 Monitoreo continuo mediante indicadores de riesgo clave (KRIs).
- 5 Planes de contingencia y continuidad del negocio.



Risk

Luis Chávez

Riesgo operativo

Bases

Gestión

Modelación

Generalidades

Frecuencia de pérdidas

Regresión

Anexos

References

Contenido

1 Riesgo operativo

Bases

Gestión

2 Modelación

Generalidades

Frecuencia de pérdidas

Regresión

3 Anexos



Definición 2 (pérdida esperada)

El riesgo operativo se modela cuantificando dos componentes:

$$\text{pérdida esperada} = \text{frecuencia esperada} \times \text{severidad esperada} \quad (1)$$

- Frecuencia: número de eventos en un período dado (modelos Poisson o Binomial Negativa).
- Severidad: tamaño de la pérdida por evento (modelos Lognormal, Gamma o Pareto).



Definición 3 (Loss Distribution Approach)

Método propuesto por el Comité de Basilea II:

$$L = \sum_{i=1}^N X_i$$

donde N es el número de eventos (frecuencia) y X_i la pérdida individual (severidad). A través de simulaciones, se obtiene la distribución de L y el valor en riesgo operacional:

$$VaR_{99.9\%}(L)$$

Ejemplo 4

Suponga que:

$$N \sim \text{Poisson}(\lambda = 5), \quad X_i \sim \text{Lognormal}(\mu = 10, \sigma^2 = 2)$$

La pérdida total anual es:

$$L = \sum_{i=1}^N X_i$$

A partir de simulaciones Monte Carlo, se estima $\text{VaR}_{99.9\%}(L)$ como medida del riesgo operativo extremo.



Otras metodologías

Risk

Luis Chávez

Riesgo operativo

Bases

Gestión

Modelación

Generalidades

Frecuencia de pérdidas

Regresión

Anexos

References

- ① **Modelos basados en indicadores (KRIs):** usan variables internas para estimar probabilidades de pérdida.
- ② **Modelos bayesianos y de machine learning:** combinan información interna y externa cuando los datos son escasos.
- ③ **Análisis de escenarios:** evaluación de eventos de baja frecuencia y alto impacto con juicio experto.



Risk

Luis Chávez

Riesgo operativo

Bases

Gestión

Modelación

Generalidades

Frecuencia de pérdidas

Regresión

Anexos

References

Contenido

1 Riesgo operativo

Bases

Gestión

2 Modelación

Generalidades

Frecuencia de pérdidas

Regresión

3 Anexos



Distribución binomial

Risk

Luis Chávez

Riesgo operativo

Bases

Gestión

Modelación

Generalidades

Frecuencia de pérdidas

Regresión

Anexos

References

Si x es el número de éxitos sobre N ensayos, la PMF se escribe como

$$p(x) = \frac{N!}{x!(N-x)!} p^x (1-p)^{N-x} \quad (2)$$



Risk

Luis Chávez

Riesgo operativo

Bases

Gestión

Modelación

Generalidades

Frecuencia de pérdidas

Regresión

Anexos

References

Distribución exponencial

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0, \lambda > 0 \quad (3)$$

Media:

$$\mathbb{E}[X] = \frac{1}{\lambda}$$

Varianza:

$$\text{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2}$$

Distribución beta

$$f(x; \alpha, \beta) = \frac{\Gamma(\alpha + \beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} x^{\alpha-1} (1-x)^{\beta-1}, \quad 0 < x < 1 \quad (4)$$

Media:

$$\mathbb{E}[X] = \frac{\alpha}{\alpha + \beta}$$

Varianza:

$$\text{Var}(X) = \frac{\alpha\beta}{(\alpha + \beta)^2(\alpha + \beta + 1)}$$

Distribución log-normal

$$f(x; \mu, \sigma) = \frac{1}{x\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(\ln x - \mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad x > 0 \quad (5)$$

Media:

$$\mathbb{E}[X] = e^{\mu + \frac{\sigma^2}{2}}$$

Varianza:

$$\text{Var}(X) = (e^{\sigma^2} - 1)e^{2\mu + \sigma^2}$$



Risk

Luis Chávez

Riesgo operativo

Bases

Gestión

Modelación

Generalidades

Frecuencia de pérdidas

Regresión

Anexos

References

Contenido

1 Riesgo operativo

Bases

Gestión

2 Modelación

Generalidades

Frecuencia de pérdidas

Regresión

3 Anexos



Modelo simple

Risk

Luis Chávez

Riesgo operativo

Bases

Gestión

Modelación

Generalidades

Frecuencia de pérdidas

Regresión

Anexos

References

Sea el modelo básico:

$$y_i = \beta_1 + \beta_2 x_i + u_i \quad (6)$$

donde u_i es el término de error. Para que las predicciones del modelo sean consistentes, es importante el cumplimiento de los supuestos de gauss-markov.



Modelo simple

Risk

Luis Chávez

Riesgo operativo

Bases

Gestión

Modelación

Generalidades

Frecuencia de pérdidas

Regresión

Anexos

References

Ejemplo 1

Se desea modelar la incidencia del tiempo de caída del sistema durante un mes en el valor de la pérdida operativa. Escribir la ecuación e interpretar.



Modelo general

Risk

Luis Chávez

Riesgo operativo

Bases

Gestión

Modelación

Generalidades

Frecuencia de pérdidas

Regresión

Anexos

References

Ejemplo 2

Ahora, al modelo del ejemplo 1, se desea incorporar la cantidad de empleados aprendices, el personal con experiencia, el volumen de errores de transacción y el número de errores de transacción.



Referencias

Risk

Luis Chávez

Riesgo operativo

Bases

Gestión

Modelación

Generalidades

Frecuencia de pérdidas

Regresión

Anexos

References